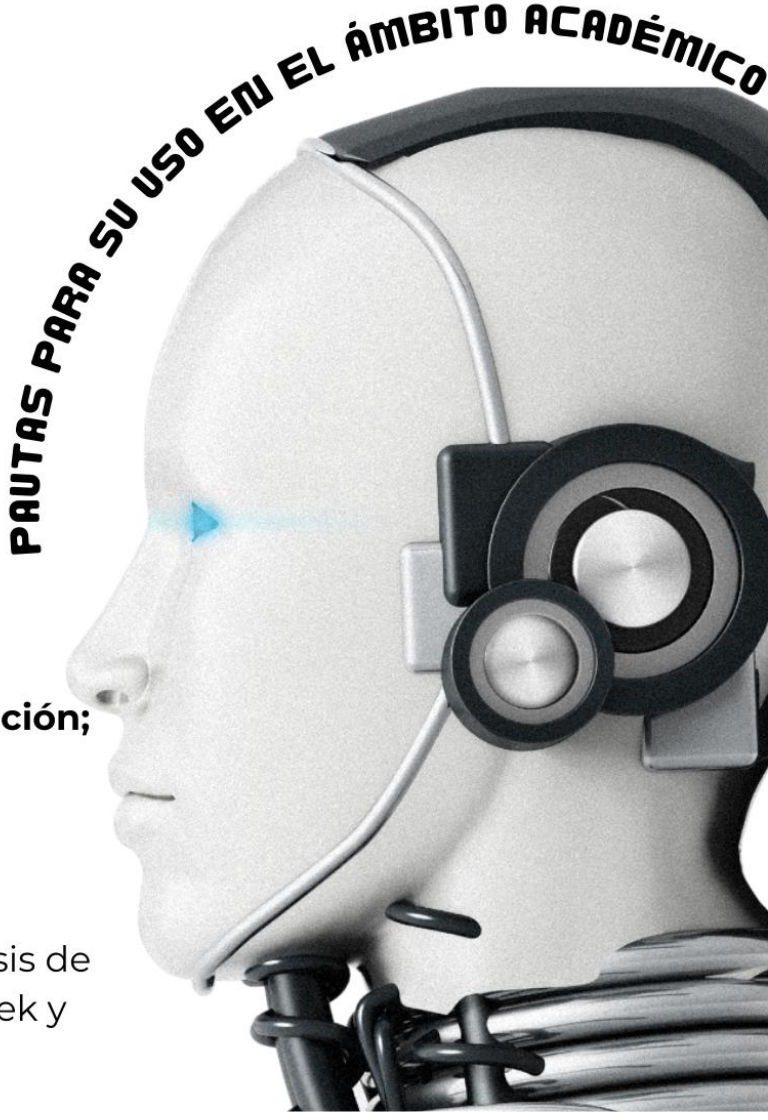
biblioteca
LEOPOLDO MARECHAL

introducción al uso de la

IA

nivel II



Módulo III

Herramientas basadas en IA para la investigación

1. **Herramientas que apoyan la investigación;** recuperación de información, revisiones bibliográficas, resúmenes.
2. **Artículos científicos en la era de la inteligencia artificial**
3. **Análisis de datos con Deep Seek:** análisis de datos a partir de un dataset con Deepseek y gráficos con Google ColLab

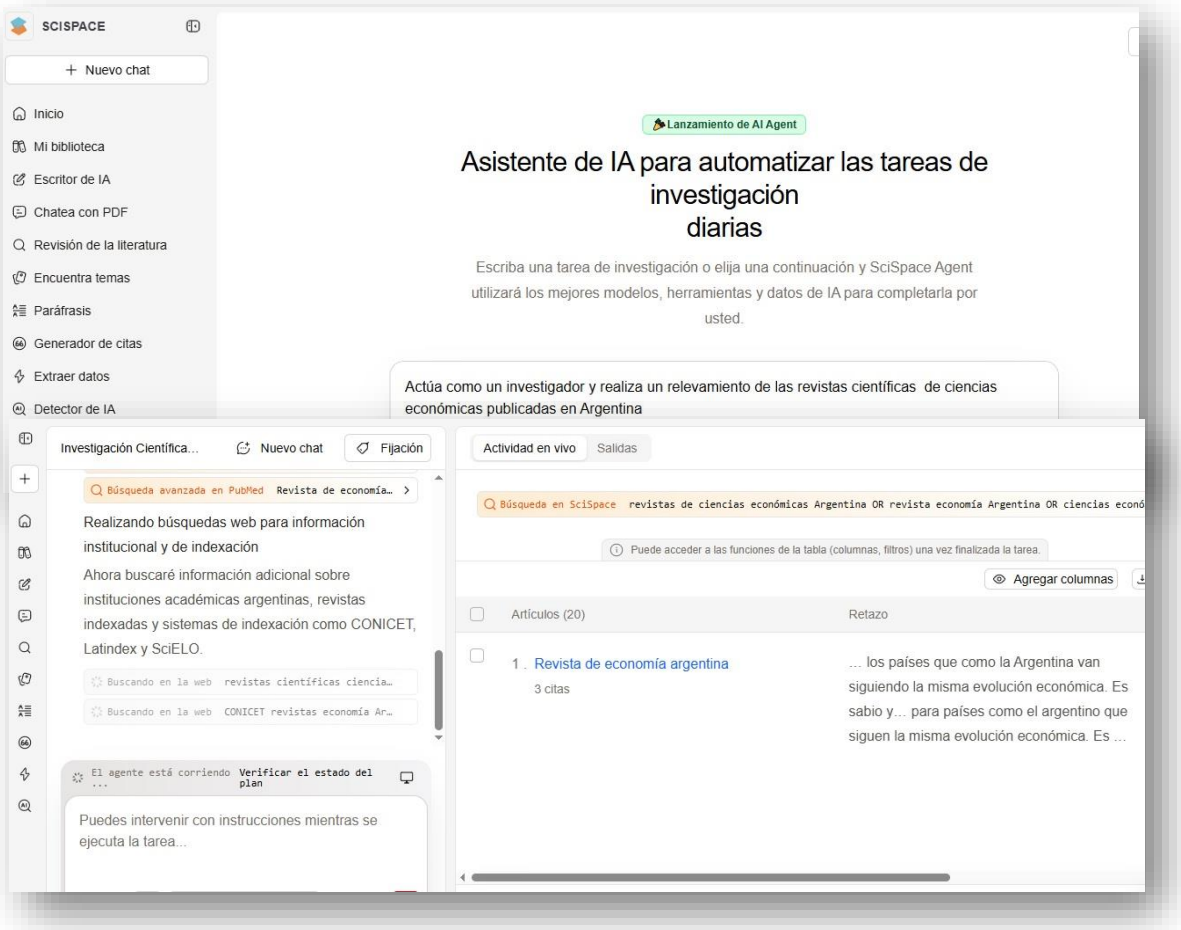
Herramientas basadas en IA que apoyan la investigación

Mas allá de las Inteligencias Artificiales Generativas como los Chat Bot, existen herramientas diseñadas específicamente para el apoyo a la investigación. Entre las tareas que estas herramientas basadas en IA realizan podemos encontrar: realización de resúmenes, análisis de datos, búsqueda de información, búsquedas aplicando parámetros especiales, etc.

Haremos una recopilación de las herramientas basadas o que utilizan IA:

SciSpace: https://scispace.com/es

Automatiza la búsqueda y análisis de literatura, resumiendo artículos, explicando conceptos y comparando estudios con citas verificables.



Esta herramienta ofrece 100 créditos gratuitos que permiten tareas simples limitadas a la cantidad de créditos y planes de actualización de pago. Realiza búsquedas exhaustivas aplicando, crea script de Python para hacer un análisis integral, y luego presenta el informe.

Perplexity: https://www.perplexity.ai/

Esta herramienta basada en IA, además de actuar como un buen buscador de fuentes, también puede hacer resúmenes de noticias, pronósticos financieros, resumen de avances científicos, avances en tecnología, etc. Es una buena herramienta para seguir noticias, novedades o líneas de investigación, pero sólo actúa como un rastreador de información y dá como prioridad lo que se publico recientemente.





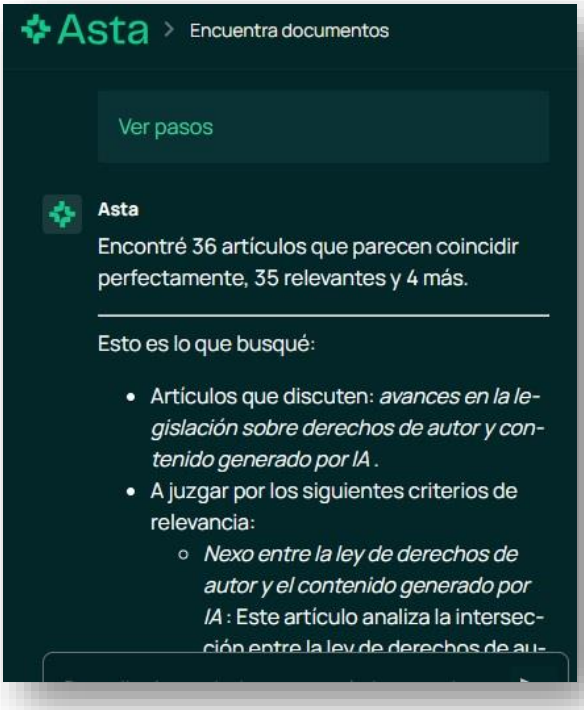
Asta: https://asta.allen.ai/chat?utm_source=chatgpt.com

Es una herramienta diseñada específicamente para la ciencia, se convierte en un compañero de investigación: ayuda a formular preguntas, organizar ideas, rastrear

evidencias y distinguir entre lo ya consolidado en un campo y lo que aún es objeto de debate. Sus tres funciones iniciales son encontrar papers, resumir literatura y analizar datos.

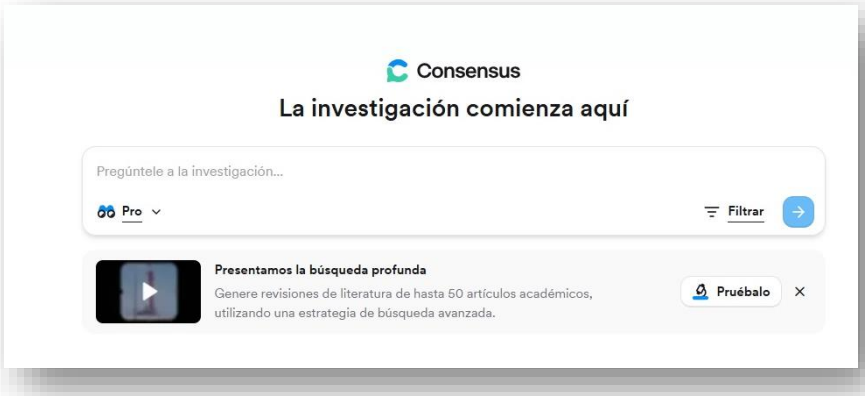






Consensus: https://consensus.app/

Permite la búsqueda en diferentes bases de datos y repositorios en acceso abierto y ofrece resumen e información bibliométrica de los recursos. Versión gratuita limitada y de pago.



donde podria conseguir el registro de revistas en ciencias economicas en Argentina

Pro · 1 paso · 5 fuentes

No existen registros públicos centralizados de revistas de ciencias económicas en Argentina, pero **varias fuentes y bases de datos internacionales y nacionales pueden ayudar a localizarlas .**

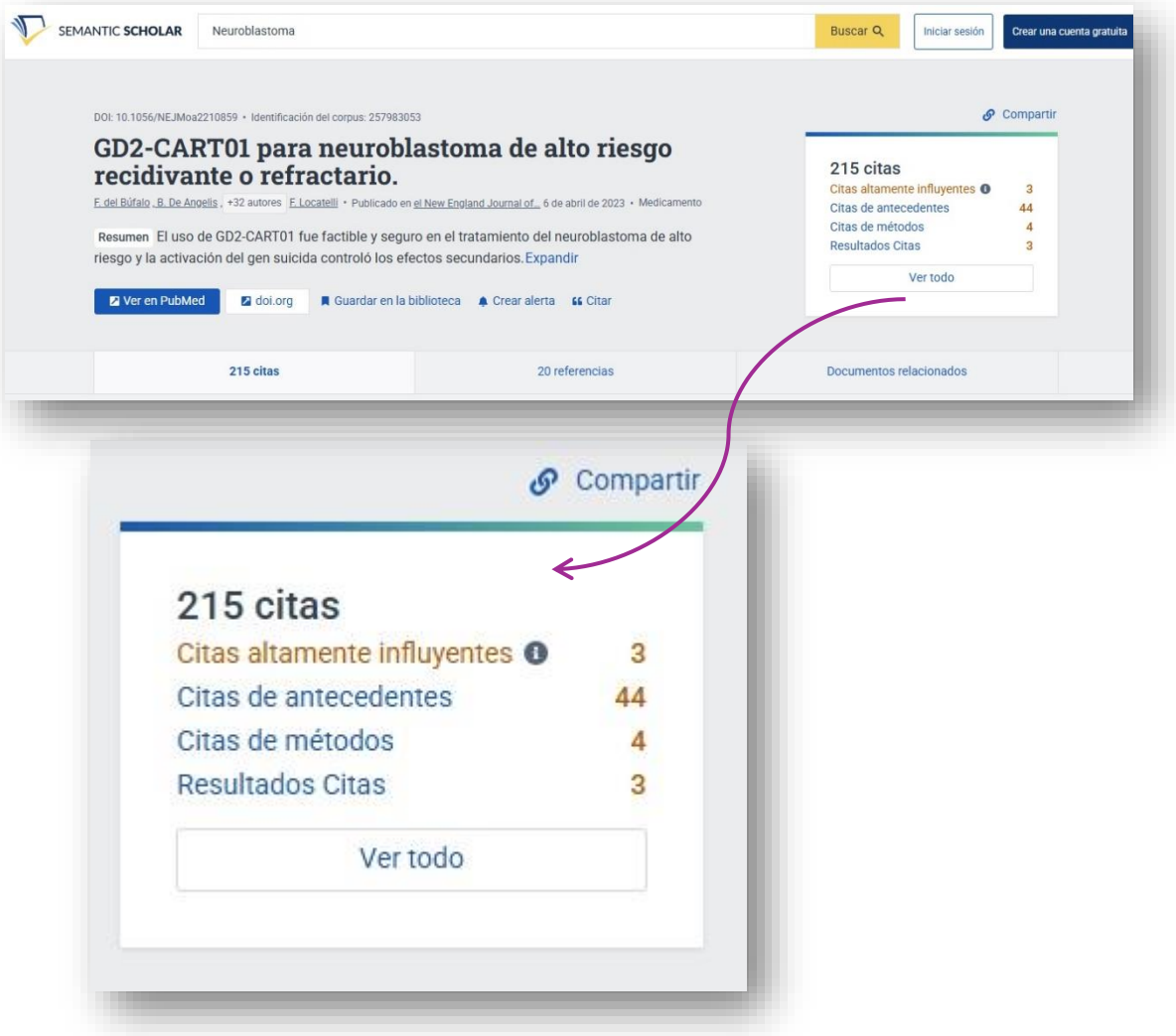
Fuentes y bases de datos relevantes

- **RePEc (Research Papers in Economics):** Es una de las bases de datos más utilizadas para el registro y consulta de revistas académicas en economía a nivel mundial. Incluye revistas argentinas y permite buscar por país y disciplina. Además, se utiliza para analizar la publicación en revistas depredadoras en economía. [4].
- **Catálogos universitarios y asociaciones académicas:** La Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) y universidades nacionales suelen mantener listados de revistas científicas en economía, aunque no siempre están centralizados ni actualizados en línea.



Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/

Es una herramienta de investigación gratuita, impulsada por inteligencia artificial, para literatura científica, luego de realizar una búsqueda aparecen los resultados a simple vista similares a los de Google Académico con la posibilidad de agregar filtros para el refinado de los resultados. La novedad radica en la visualización del resultado donde podemos ver el resumen, y el análisis de las citas en donde hace una clasificación denominándolas como "citas influyentes", cuando son de importancia o aclarando que parte de la investigación se mencionó durante la realización de la cita.

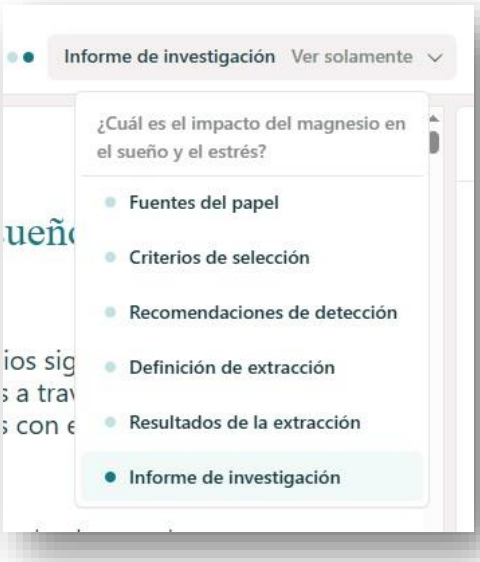


Elicit: https://elicit.com/

Elicit es un asistente para la investigación que resume, busca fuentes, y genera informes. Puede extraer la información clave, y las perspectivas específicas de varios artículos en una sola pantalla. Otra de sus funcionalidades es la generación de revisiones sistemáticas, la cual no se encuentra habilitada para la versión gratuita.







DeCS Finder: https://decs.bvsalud.org/es/

Es una herramienta del tesauro DeSC para descriptores de la salud. Esta herramienta nos permite encontrar dentro del documento los descriptores del DeSC/ Mesh. Su uso es totalmente gratuito y su interfaz de uso es sencilla e intuitiva.

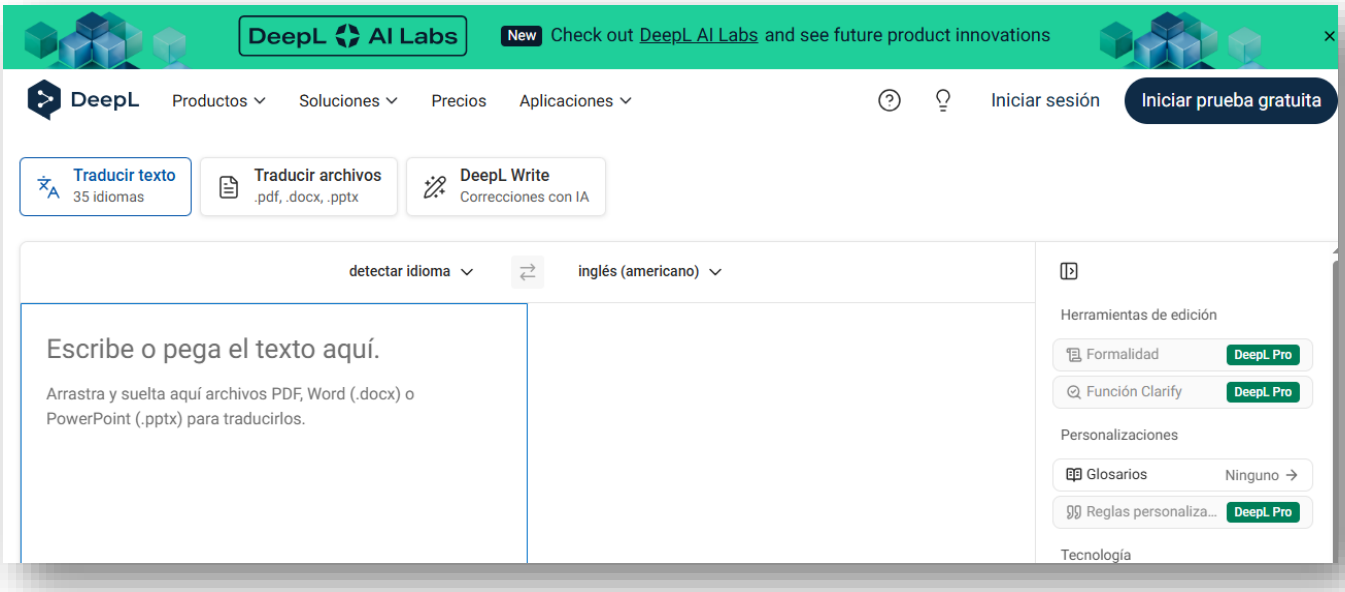


Scopus IA: es un buscador inteligente que además realiza resúmenes de los resultados en segundos, el sistema aplica una búsqueda vectorial a una pregunta con la capacidad de asignar no solo significado, sino también intención. Luego hace un análisis dentro de los resúmenes de los artículos publicados los últimos 5 años y

selecciona los que más se ajusten a la pregunta. La desventaja de esta herramienta es que de uso bajo suscripción paga.

DeepL: https://www.deepl.com/es/translator

Es un traductor que utiliza la IA para no sólo hacer una traducción directa del texto sino también es capaz de interpretar y adecuar la traducción según el contexto otorgándole la posibilidad de volver un texto más formal o simplificarlo. Como desventaja hablamos de una herramienta basada en IA de suscripción paga que cuenta con 30 días de prueba gratuita con servicios limitados.



Open Science Framework (OSF): https://osf.io/dashboard

Es una herramienta de gestión de proyectos gratuita y de código abierto que permite a los investigadores administrar, almacenar y compartir documentos, conjuntos de datos y otra información de forma transparente.



Artículos científicos en la era de la Inteligencia Artificial

Los trabajos de investigación tienen una forma de redacción específica que incluye determinados elementos significativos y una estructura definida, con apartados que no deben faltar.



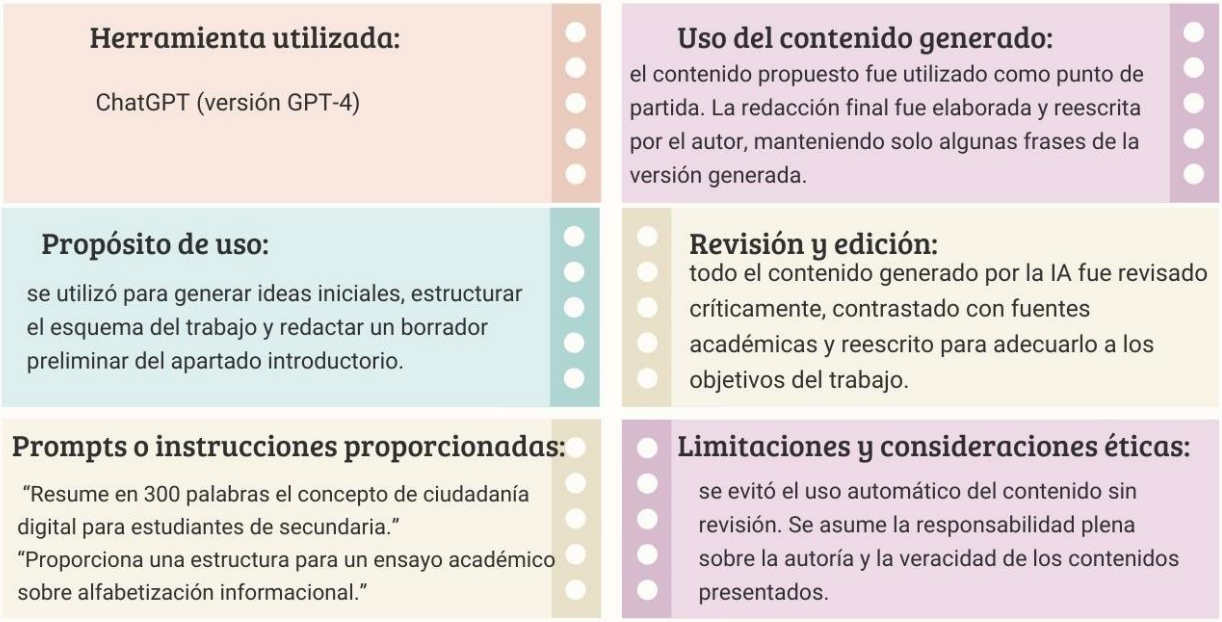
Muchas revistas científicas actualmente están incluyendo en sus políticas de aceptación la declaración del uso de las IA en los trabajos presentados, sin embargo según la Association of College and Research Libraries (ACRL) aclara que la declaración va más allá de la simple citación, para ello propone el Artificial Intelligence Disclosure (AID) Framework, que da un marco estructurado a la

declaración de la IA en el cual deben incorporarse una serie de apartados al final del trabajo (luego de las referencias bibliográficas). Estas aclaraciones con respecto al uso de las IA dentro de un trabajo buscan promover la trasparencia y la integridad académica tan necesarias para mantener la credibilidad de la ciencia.

1. Herramientas de Inteligencia Artificial: Selección de la(s) herramienta(s), sus versiones y fechas de uso. También puede incluir una nota sobre cualquier sesgo o limitación conocida de los modelos o conjuntos de datos.
2. Conceptualización: El desarrollo de la idea o hipótesis de investigación, incluyendo la formulación o revisión de las preguntas e hipótesis de investigación.
3. Metodología: La planificación para la ejecución del estudio incluyendo todas las contribuciones directas al diseño del estudio.
4. Recopilación de información: el uso de IA para descubrir patrones en la literatura existente e identificar información relevante para la formulación, el desarrollo o el diseño del estudio.
5. Método de recolección de datos: El desarrollo o diseño de software o instrumentos utilizados en el estudio.
6. Ejecución: La realización directa de procedimientos o tareas de investigación (por ejemplo, raspado web con IA, encuestas sintéticas, etc.)
7. Curación de datos: La gestión y organización de esos datos.
8. Análisis de datos: la realización de análisis estadísticos o matemáticos, regresiones, análisis de texto y más utilizando herramientas de IA.
9. Privacidad y seguridad: Las formas en que se mantuvieron la privacidad y la seguridad de los datos en consonancia con las expectativas de conducta ética de la investigación, las pautas disciplinarias y las políticas institucionales.
10. Interpretación: El uso de herramientas de IA para categorizar, resumir o manipular datos y sugerir conclusiones asociadas.

11. Visualización: La creación de visualizaciones u otras representaciones gráficas de los datos.
12. Redacción: revisión y edición: la revisión y edición del manuscrito.
13. Escritura–Traducción: El uso de IA para traducir texto entre idiomas en cualquier punto del proceso de redacción.
14. Administración del proyecto: cualquier tarea administrativa relacionada con el estudio, incluida la gestión de presupuestos, cronogramas y comunicaciones. (Weaver, 2024)

Ejemplo:



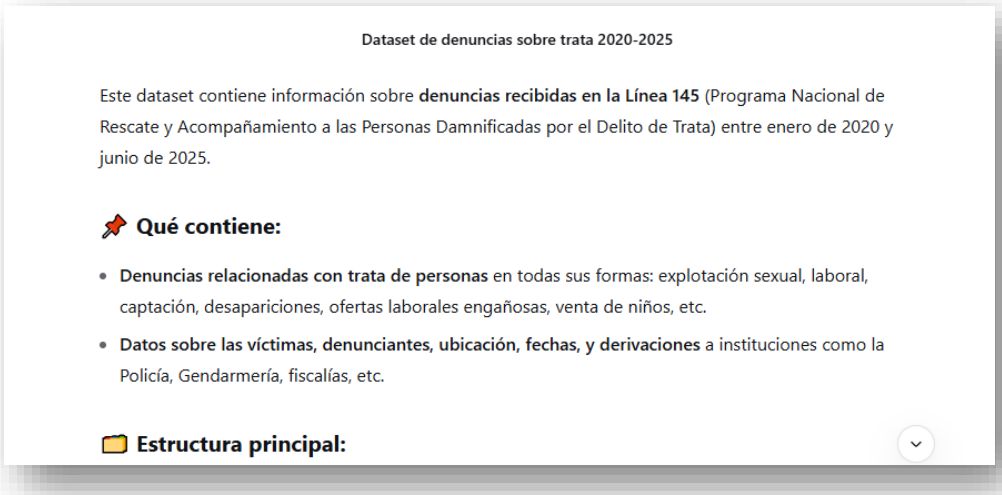
Fuente: Weaver, K. D. (2024). El marco de divulgación de inteligencia artificial (AID): una introducción. *College & Research Libraries News , 85* (10), 407. https://doi.org/10.5860/crln.85.10.40785(10),

Análisis de datos con DeepSeek

Los LLMS tradicionales como Chat GPT, Cloude o Gemini si bien te lo ofrecen sus versiones gratuitas suelen tener muchas limitaciones y las opciones más interesantes quedan relegadas a su versión de pago, por esta razón en este apartado vamos a utilizar la IAGen de origen chino DeepSeek, la cual no tiene limitaciones en su versión gratuita.

Lo primero que vamos a hacer es subir el dataset y luego le vamos a pedir que describa el dataset de manera sencilla y comprensible**:**

Para este ejemplo vamos a trabajar con un datset sobre las denuncias al 145 por violencia de género tomadas entre 01/2020 y el 08/2025:



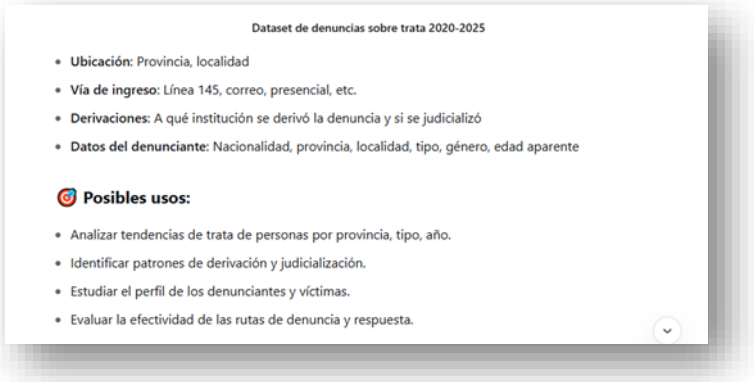
Dataset de denuncias sobre trata 2020-2025

Este dataset contiene información sobre **denuncias recibidas en la Línea 145** (Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata) entre enero de 2020 y junio de 2025.

📌 **Qué contiene:**

- **Denuncias relacionadas con trata de personas** en todas sus formas: explotación sexual, laboral, captación, desapariciones, ofertas laborales engañosas, venta de niños, etc.
- **Datos sobre las víctimas, denunciantes, ubicación, fechas, y derivaciones** a instituciones como la Policía, Gendarmería, fiscalías, etc.

📁 **Estructura principal:**

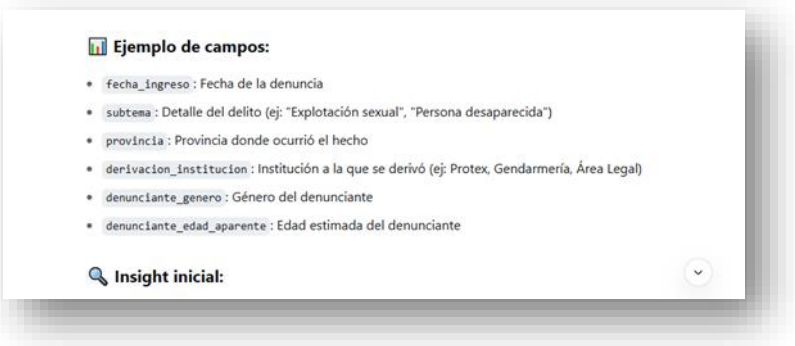


Dataset de denuncias sobre trata 2020-2025

- **Ubicación:** Provincia, localidad
- **Vía de ingreso:** Línea 145, correo, presencial, etc.
- **Derivaciones:** A qué institución se derivó la denuncia y si se judicializó
- **Datos del denunciante:** Nacionalidad, provincia, localidad, tipo, género, edad aparente

🎯 **Posibles usos:**

- Analizar tendencias de trata de personas por provincia, tipo, año.
- Identificar patrones de derivación y judicialización.
- Estudiar el perfil de los denunciantes y víctimas.
- Evaluar la efectividad de las rutas de denuncia y respuesta.

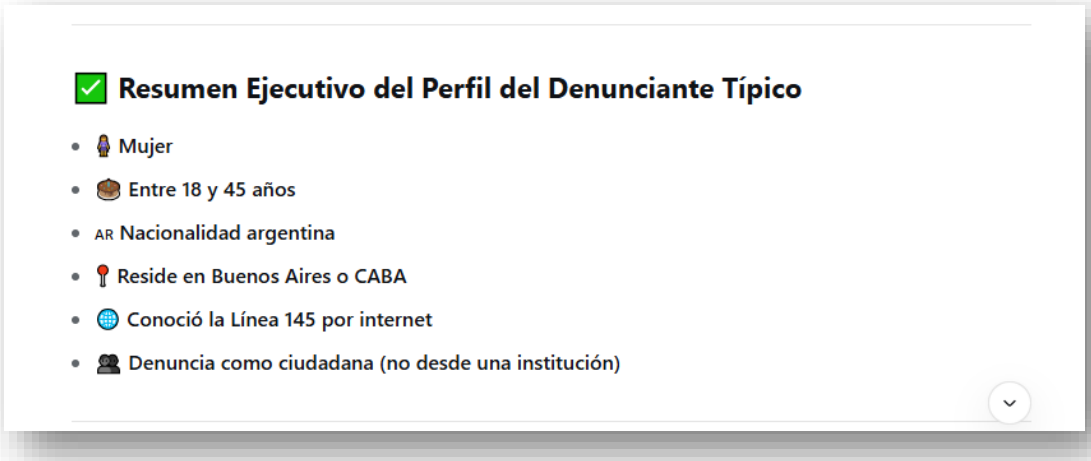


Una vez que el sistema hizo la lectura del datasets, vamos a poder pedirle el tipo de análisis o informe que necesitamos que haga con el resultado de los datos analizados para ello primero debemos decidir que pedirle que haga en caso de un dato faltante, en este caso podemos: 1) Omitir variables con datos faltantes. 2) Omitir individuos en quienes haya datos faltantes. 3) Estimar (imputar) los datos faltantes donde estos son reemplazados con valores predichos desde los datos presentes.

Prompt:

Actúa como un analista de datos y analiza los datos para reflejar los perfiles de los denunciante y víctimas. En el caso de un dato faltante (imputar) los datos faltantes donde estos son reemplazados con valores predichos desde los datos presentes.

Resultado del análisis: primero analiza las denuncias con sus resultados y luego muestra el perfil del denunciante, el análisis que hace es de cada item detectado por lo que no se adjuntan las capturas ya que es muy extenso, por último, nos hace un perfil del denunciante:



✅ Resumen Ejecutivo del Perfil del Denunciante Típico

- 🧍‍♀️ Mujer
- 🎂 Entre 18 y 45 años
- AR Nacionalidad argentina
- 📍 Reside en Buenos Aires o CABA
- 🌐 Conoció la Línea 145 por internet
- 🗣️ Denuncia como ciudadana (no desde una institución)

Para finalizar le solicitamos los gráficos de todos los datos relevados del datasets, Deepseek no proporciona gráficos como tal sino que desarrolla un código Python para ejecutar con los gráficos, para poder generar los gráficos vamos a copiar el código en Col Lab Google.



📊 Código Python Completo para Todos los Gráficos:

python Copy Download

```python
# Instalar librerías (si es necesario)
# !pip install matplotlib numpy

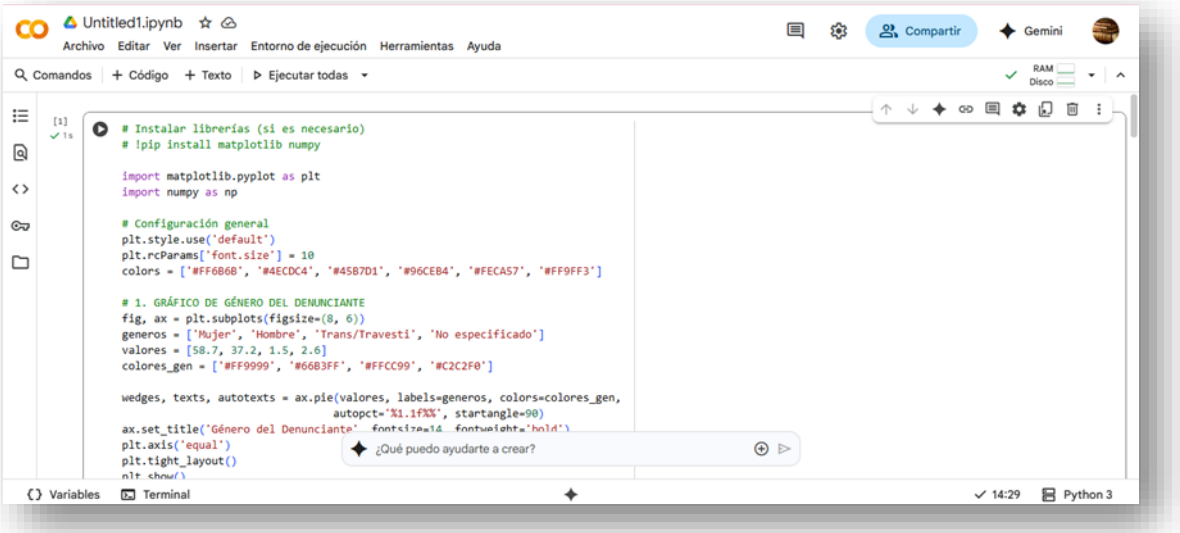
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

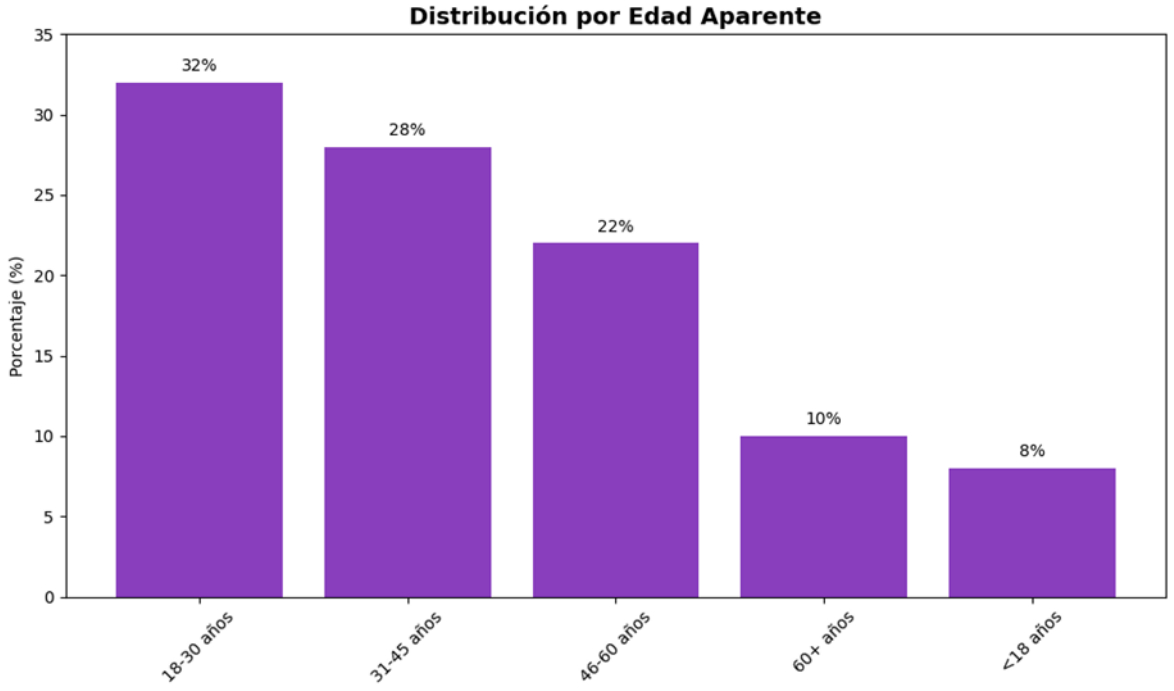
# Configuración general
plt.style.use('default')
plt.rcParams['font.size'] = 10
colors = ['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#45B7D1', '#96CEB4', '#FECA57', '#FF9FF3']
```

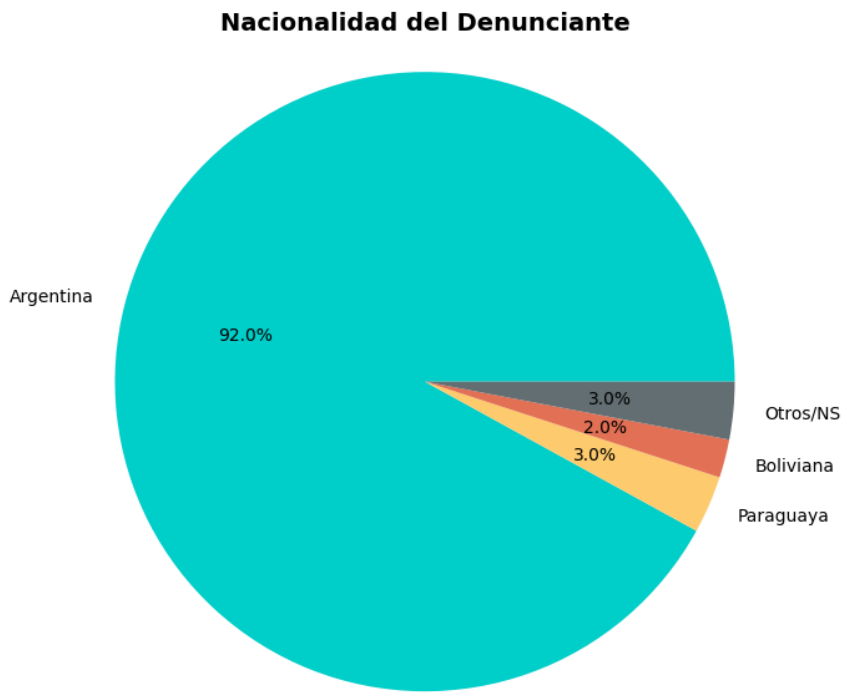
Message DeepSeek

DeepThink Search

AI-generated, for reference only


Untitled1.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Gemini
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
RAM
Disco
Instalar librerías (si es necesario)
!pip install matplotlib numpy
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
Configuración general
plt.style.use('default')
plt.rcParams['font.size'] = 10
colors = ['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#45B7D1', '#96CEB4', '#FECA57', '#FF9FF3']
1. GRÁFICO DE GÉNERO DEL DENUNCIANTE
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
generos = ['Mujer', 'Hombre', 'Trans/Travesti', 'No especificado']
valores = [58.7, 37.2, 1.5, 2.6]
colores_gen = ['#FF9999', '#66B3FF', '#FFCC99', '#C2C2F0']
wedges, texts, autotexts = ax.pie(valores, labels=generos, colors=colores_gen,
autopct='%1.1f%%', startangle=90)
ax.set_title('Género del Denunciante', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.axis('equal')
plt.tight_layout()
¿Qué puedo ayudarte a crear?
Variables
Terminal
14:29
Python 3


Distribución por Edad Aparente
Porcentaje (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
32%
28%
22%
10%
8%
18-30 años
31-45 años
46-60 años
60+ años
<18 años



Solo tomamos estos gráficos como ejemplo aunque el código Python que proporcionó Deepseek realizó un gráfico por cada variable medida

Referencias:

Google. (2025). *Colab* (versión del 25 de junio) [Software]. Google. https://colab.google/

Weaver, K. D. (2024). El marco de divulgación de inteligencia artificial (AID): una introducción. *College & Research Libraries News, 85* (10), 407-411. https://doi.org/10.5860/crln.85.10.407

Wenfeng, L. (2025). DeepSeek (V.3 y R.1). [Modelo de lenguaje grande]. (18 de septiembre de 2025). https://chat.deepseek.com/